

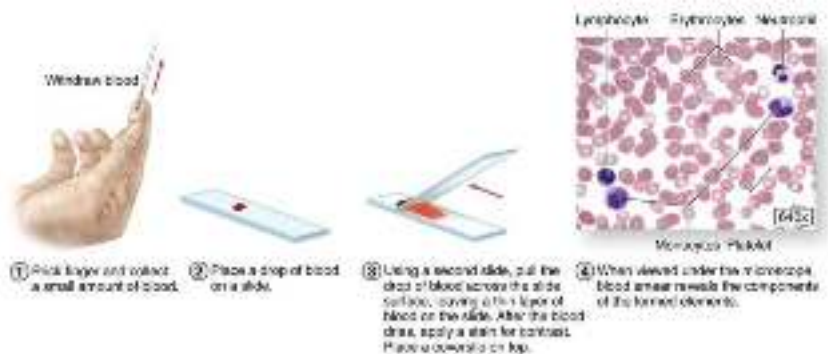
TEMA 24: SANGRE

1. GENERALIDADES

Tenemos un volumen total de 5,5 L en hombres y 4,25 L en mujeres. Es un tejido conjuntivo altamente especializado:

- **Matriz extracelular fluida** en movimiento continuo (corazón) dentro de un sistema cerrado (circulatorio). Se denomina **plasma sanguíneo** (este plasma sin fibrinógeno y factores de coagulación se denomina **suero**).
- **Elementos formes**

Se estudian a través de **centrifugación y frotis**, y se tiñen con colorantes los elementos eosinófilos y basófilos. La **eosina** es un colorante ácido que tiñe compuestos básicos (hemoglobina) y el **azul de metilo** o la **hematoxilina** son colorantes básicos que tiñen compuestos ácidos (ADN)



2. PLASMA SANGUÍNEO

2.1. COMPOSICIÓN

Es una **solución acuosa** con:

- **Proteínas plasmáticas**
 - **Albúmina**: regula la presión osmótica y transporte de proteínas
 - **Globulinas**: inmunoglobulinas
 - **Fibrinógeno**: para la coagulación sanguínea
 - **Lipoproteínas**: transporte de lípidos
- **Sales minerales**
- **Vitaminas**
- **Aminoácidos**

2.1.1. ALBÚMINA

Es una proteína pequeña (70 kD) sintetizada en hígado. **Función osmorreguladora sangre-líquido tisular** (presión coloidosmótica). Si su concentración en sangre disminuye, se produce un edema. Tiene también **función transportadora** (hormonas, metabolitos y fármacos).

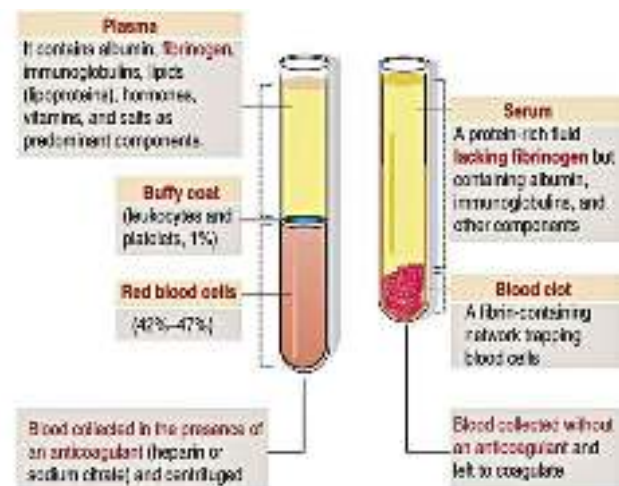
2.1.2. FIBRINÓGENO

Es la proteína más grande del plasma (350 kD) y se sintetiza en el hígado. Se transforma en **fibrina** que tiene **función coagulante**.

2.2. FUNCIÓN

Se encarga de **mantener la homeostasis** (dispersión de sustancias), regulando:

- Temperatura
- Nivel de glucosa
- pH
- Transporte de elementos formes: transporte de nutrientes y desechos
- Balance de electrolitos
- Presión osmótica del coloide

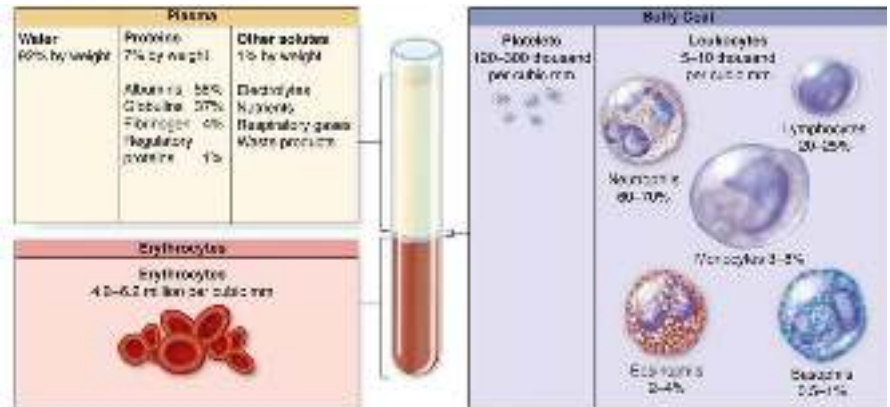


3. ELEMENTOS FORMES

Las células de la sangre tienen una vida limitada. Su proceso de renovación es la **hematopoyesis**. Podemos distinguir eritrocitos, plaquetas y leucocitos, que a su vez se clasifican en:

- **Agranulocitos:**
 - Linfocitos
 - Monocitos
- **Granulocitos**
 - Neutrófilos
 - Eosinófilos
 - Basófilos

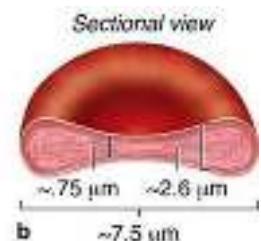
Miraos los porcentajes, por si pregunta cuáles son los más abundantes



4. ERITROCITOS

También conocidos como glóbulos rojos o hematíes. Elementos con forma biconcava en mamíferos (debido a la adaptación evolutiva). Tienen un tamaño entre 7,2 y 3,5 μm . No son células, pues **carecen de núcleo** (en mamíferos, en aves sí tienen núcleo y se consideran células) **y de orgánulos**. Son un saco de membrana plasmática con:

- **Citoesqueleto:** muy flexible y deformables
- **Hemoglobina:** transporte de oxígeno y anhídrido carbónico

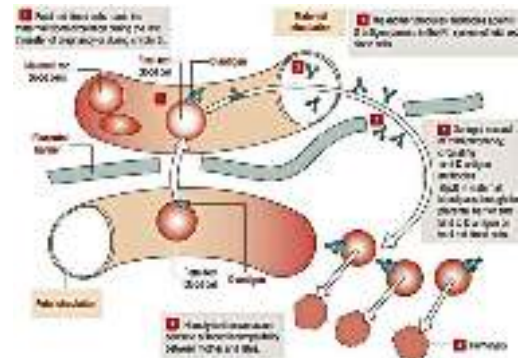


Tienen un color anaranjado en las tinciones (eosinófilos) y provienen de la médula ósea. Tenemos una cantidad de 4-6 millones por mm de eritrocitos, que dependiente del sexo, la edad y la altitud: un bajo nivel de oxígeno da lugar a eritropoyetina (factor estimulante eritropoyético). Tienen una vida media de 3 meses y se produce su hemólisis en hígado y bazo, donde se recuperan componentes:

- Grupo hemo pasa a formar parte de los ácidos biliares
- Hierro se recupera a través de la ferritina

4.1. ERITROBLASTOSIS FETAL: INCOMPATIBILIDAD PRIMARIA

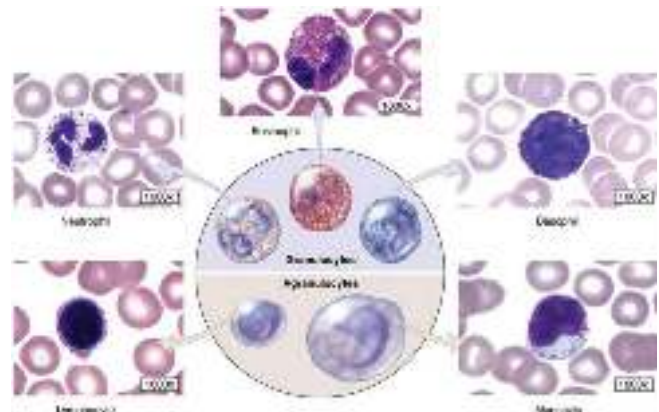
Durante el primer embarazo se produce una **sensibilización primaria** y se producen IgM que no pasan la barrera placentaria. *Ver el proceso en la imagen que me da pereza explicarlo*. El tratamiento es el uso de anticuerpos anti-D que eviten la sensibilización.



5. LEUCOCITOS

También conocidos como glóbulos blancos. Son **células nucleadas** de mayor tamaño que los eritrocitos. Tienen gránulos que se pueden clasificar en **gránulos específicos** y **granulillos** que son lisosomas (gránulos azurófilos). Podemos distinguir:

- **Granulocitos:** tienen gránulos específicos y granulillos. Su núcleo es irregular.
- **Agranulocitos:** no tienen gránulos específicos, pero sí granulillos. Su núcleo es redondeado.

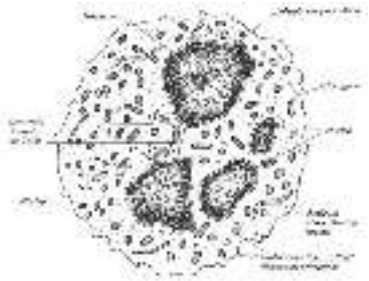


5.1. NEUTRÓFILOS

Forma variable (diapédesis) tamaño entre 10-12 μm . Su núcleo es irregular y polilobulado, formado por 3 lóbulos o más, unidos por puentes finos de cromatina. En caso de mujeres, presentan en corpúsculo de Barr (palillo de tambor, que es el cromosoma X desactivado). Tiene tres tipos de gránulos en su citoplasma (con escasa afinidad por colorantes, de ahí el nombre de neutrófilos):

- **Azurófilos (lisosomas):** enzimas hidrolíticas
- **Específicos:** moléculas para destruir microorganismo (activadores del sistema complemento, agentes bacteriostáticos y bactericidas)
- **Terciarios:** reellenos de metaloproteinasas (gelatinasa o catepsinas) y algunas glucoproteínas que facilitan la migración del neutrófilo

Su función es actuar como **células fagocíticas** en el sitio de la lesión (trabajan en el conjunto). Llevan a cabo la fagocitosis de bacterias ayudando a los linfocitos en la respuesta inmunitaria. Mueren después de fagocitar y forman el pus en las heridas infectadas. Al morir, suelan citoquinas que atraen más neutrófilos.



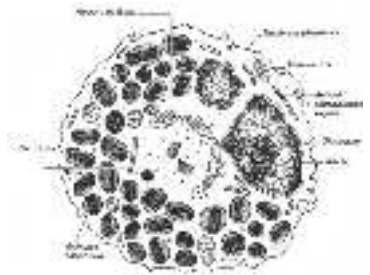
5.2. EOSINÓFILOS

Forma globular y tamaño entre 10 y 15 μm . Tiene un núcleo en gafas de sol/bilobulado. Tiene gránulos:

- **Azurófilos**
- **Específicos (grandes y eosinófilos):**
 - **Región externa:** enzimas hidrolíticas, catepsinas, peroxidasa e histaminasa que limitan la respuesta inflamatoria
 - **Región interna:** cuerpo cristalóide que contiene Proteína Básica Principal (MBP), Proteína Catiónica del Eosinófilo (ECP) y la Neurotoxina Derivada de Eosinófilo (EDN). Crean poros en las envoltura de los parásitos.

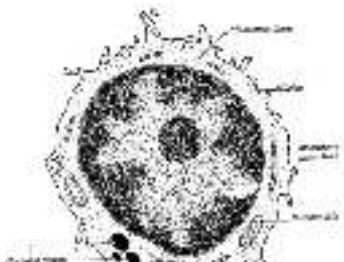
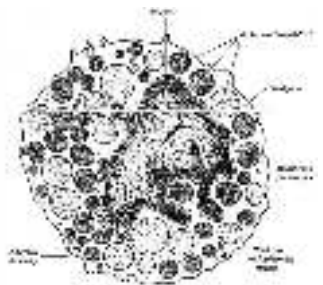
Su función es la **fagocitosis específica en parasitosis y liberación de enzimas**. Limitan y circunscriben la respuesta inflamatoria:

- **Neutralizan la histamina**
- **Neutralizan la acción de los mastocitos:** delimitan su zona de actuación



5.3. BASÓFILOS

Forma globular e irregular y tamaño entre 10 y 12 μm . Su núcleo es heterocromatínico en forma de S. Tiene gránulos específicos (muy abundantes y basófilos) y azurófilos. Están relacionados funcionalmente con mastocitos. Se encarga de la liberación de heparina, histamina y leucotrienos. Proceden de la misma célula progenitora que los mastocitos y colaboran con los linfocitos en la respuesta inflamatoria.



5.4. LINFOCITOS

Agranulocitos más comunes (>20% de los leucocitos). Tienen forma esférica y tamaño pequeño entre 6 y 8 μm . Su núcleo es esférico y escaso citoplasma, y carecen de gránulos específicos pero tienen **lisosomas** (azurófilos).

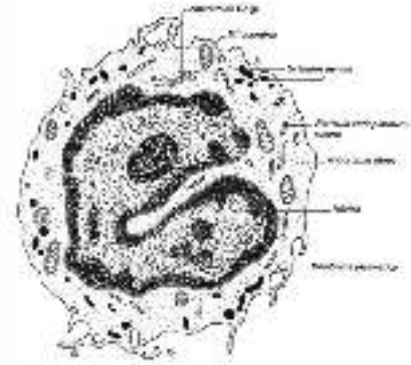
Se pueden identificar tres tipos inmunológicos:

- **Linfocitos B:** respuesta humoral (células plasmáticas que producen las Ig). Maduran en médula ósea.
- **Linfocitos T:** respuesta celular. Maduran en el timo.
- **Linfocitos desnudos** (sin antígenos, comunes a los B y T): son células madre circulantes o linfocitos citotóxicos (función fagocítica, infecciones víricas o células tumorales).

5.5. MONOCITOS

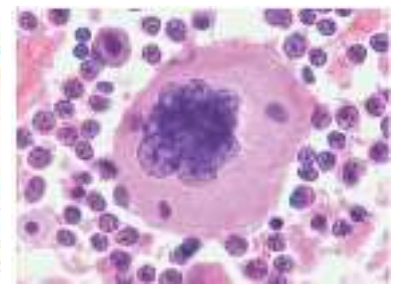
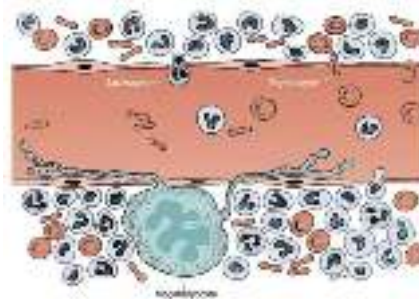
Células grandes y redondas, que miden 20 μm . Tienen un **núcleo excéntrico, eucromático, en forma de riñón** y una gran cantidad de citoplasma con muchos gránulos azurófilos. Pasan por una **fase de maduración**: pasan de ser una célula mononuclear fagocítica que entrará en los tejidos a ser macrófagos (del tejido conjuntivo, médula ósea, bazo, ganglios linfáticos, células de Kupffer y osteoclastos).

Su función es diferenciarse a **macrófagos** y actuar como **células presentadoras de antígenos**. No vuelven a retornar a sangre.



6. PLAQUETAS O TROMBOCITOS

Corpúsculos anucleados en forma de disco biconvexo. Tienen un tamaño entre 1,5 y 3 μm y una vida media de 9 días. Intervienen en la **homeostasis o coagulación de la sangre**: gran capacidad de adhesividad y capacidad de contracción (cerrar herida).



Son **fragmentos de los megacariocitos de la médula ósea**. Los **canales de demarcación plaquetaria** son invaginaciones de membrana que separan fragmentos de citoplasma en la periferia del megacariocito.

En el megacariocito, podemos distinguir:

- **Zona periférica:** membrana plasmática y glicocalix
- **Zona estructural:** filamentos de actina, miosina, proteínas fijadoras de actina y microtúbulos.
- **Zona de orgánulos:** ocupa el centro, mitocondrias, peroxisomas, glucógeno, tres tipos de gránulos (α , β , γ) ricos en factores de coagulación.
- **Zona membranosa:** canales membranosos:
 - **Sistema canalicular abierto:** restos de canales de demarcación plaquetaria
 - **Sistema tubular denso:** RER del megacariocito. Depósito de Ca^{2+} (para la contracción). No están en comunicación con el exterior.

